

B-2-vi Énergie généralisée par unité de longueur : définition. L'énergie généralisée associée à une distribution de rapidité $\rho(\theta)$ et à un poids spectral $w(\theta)$ est définie comme la somme des poids assignés à chaque quasi-particule. Dans la limite thermodynamique, en supposant que $w(\theta)$ varie lentement sur chaque tranche $[\theta_a, \theta_a + \delta\theta]$, cette somme soit l'énergie généralisée par unité de longueur $\mathcal{W}$ se définit par :

$$\mathcal{W}(\{\theta_a\}) \doteq \frac{1}{L} \sum_{a=1}^N w(\theta_a) \underset{\text{therm.}}{\sim} \mathcal{W}[\rho] \doteq \sum_a^{\theta\text{-cellules}} w(\theta_a) \rho(\theta_a) \delta\theta. \quad (\text{II.44})$$

B-2-vii Moyenne des Observables locales dans la limite thermodynamique. Dans un ensemble général (GGE), la valeur moyenne de l'observable (II.33) devient :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} \approx \frac{\sum_{\rho} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]} e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}{\sum_{\rho} e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}, \quad (\text{II.45})$$

où la somme $\sum \rho$ porte sur toutes les distributions possibles de rapidité ρ .

B-2-viii Passage à la limite continue. En faisant tendre $\delta\theta \rightarrow 0$, les sommes deviennent des intégrales et l'entropie de YY ainsi que l'énergie généralisée par unité de longueur prennent la forme :

$$S_{YY}[\rho] = \int d\theta [\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho)](\theta), \quad (\text{II.46})$$

$$\mathcal{W}[\rho] = \int w(\theta) \rho(\theta) d\theta \quad (\text{II.47})$$

B-2-ix Formule fonctionnelle pour les moyennes. Dans la limite thermodynamique $L \rightarrow \infty$, la somme sur les distributions de rapidité ρ admissibles peut être approximée par une intégrale fonctionnelle sur l'espace des densités de rapidité continues, munie d'une mesure fonctionnelle $\mathcal{D}\rho : \sum_{\rho} \sim \int \mathcal{D}\rho$. Cette correspondance repose sur l'idée que les macro-états admissibles deviennent denses dans l'espace fonctionnel, et que le poids statistique associé à chaque configuration est donné par l'entropie de YY. La mesure fonctionnelle $\mathcal{D}\rho$ parcourt l'espace des densités $\rho(\theta)$ continues, *chaque configuration étant pondérée par le facteur exponentiel* $e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}$. Finalement, la moyenne d'une observable dans le GGE (II.45) s'écrit comme une intégrale fonctionnelle/de chemin :

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} = \frac{\int \mathcal{D}\rho e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho]}}{\int \mathcal{D}\rho e^{L(S_{YY}[\rho] - \mathcal{W}[\rho])}}. \quad (\text{II.48})$$

B-2-x Interprétation thermodynamique.

- $S_{YY}[\rho]$ compte le logarithme du nombre de micro-états par unité de longueur associé à la distribution $\rho(\theta)$: c'est l'**entropie combinatoire**.
- $\mathcal{W}[\rho]$ mesure le *coût énergétique généralisé* associé à cette distribution, dicté par le poids spectral $w(\theta)$.

Leur différence

$$(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \quad (\text{II.49})$$

joue donc le rôle d'une *fonction thermodynamique effective* (analogue à une énergie libre). L'exposant $e^{L(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}$ fixe la **probabilité relative** d'un macro-état $\rho(\theta)$ dans le GGE : le terme entropique favorise les états, tandis que le terme énergétique pénalise les configurations coûteuses — d'où la compétition caractéristique de l'équilibre statistique.

B-3 Équations intégrales de la TBA

B-3-i Approximation au point selle (« méthode de la selle statique ») Dans la limite thermodynamique $L \rightarrow \infty$, l'intégrale (II.48) est dominée par la configuration ρ_{eq} qui maximise le poids exponentiel $e^{L(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]}$ dans l'expression (II.48). Il s'agit de la densité de rapidité la plus probable, solution d'un problème de maximisation. On obtient à l'ordre principal

$$\lim_{\text{therm.}} \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{\hat{\rho}[w]} \approx \langle \hat{\mathcal{O}} \rangle_{[\rho_{eq}]}, \quad (\text{II.50})$$

où ρ_{eq} est la distribution de rapidité à l'équilibre (II.35). Cette approximation correspond à une méthode de *selle statique*, où l'on développe la *fonction thermodynamique effective*, $S_{YY} - \mathcal{W}$ au voisinage de la distribution dominante.

B-3-ii Dérivée fonctionnelle comme dérivée directionnelle. Dans le cadre des systèmes continus, les observables physiques dépendent souvent d'un champ $\phi(x)$, et sont représentées par des *fonctionnelles*, notées $F[\phi]$. Afin d'étudier la sensibilité de ces fonctionnelles à une variation infinitésimale du champ, on introduit la notion de **dérivée fonctionnelle**, définie par analogie avec la dérivée directionnelle en espace vectoriel de dimension finie.

Considérons une variation infinitésimale du champ de la forme $\phi(x) \mapsto \phi(x) + \epsilon \lambda(x)$, où $\lambda(x)$ est une fonction test lisse à support compact. La variation induite sur la fonctionnelle est donnée par :

$$\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi] \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{F[\phi + \epsilon \lambda] - F[\phi]}{\epsilon} \quad (\text{II.51})$$

La quantité $\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi]$ est linéaire en $\lambda(x)$, et peut donc s'écrire sous forme d'un produit scalaire dans l'espace fonctionnel :

$$\mathcal{D}_{[\lambda]} F[\phi] = \int dx \frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x)} \lambda(x) \quad (\text{II.52})$$

La fonction $\frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x)}$ est appelée **dérivée fonctionnelle** de $F[\phi]$ au point x . Elle joue un rôle analogue au gradient dans les espaces de dimension finie, en ce qu'elle encode la variation de $F[\phi]$ sous une perturbation infinitésimale du champ au point x [Whend].

On peut interpréter la dérivée fonctionnelle $\delta F[\phi] / \delta \phi(x)$ comme le résultat de la dérivation directionnelle de $F[\phi]$ dans la direction de la distribution $\delta(x - x_0)$, qui représente une perturbation localisée du champ au point x_0 :

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} F[\phi + \epsilon \delta(x - x_0)] \right|_{\epsilon=0} = \frac{\delta F[\phi]}{\delta \phi(x_0)} \quad (\text{II.53})$$

Cette construction générale sera utilisée dans la suite pour formuler des conditions d'extremum (par exemple dans des principes variationnels), ou pour dériver les équations de mouvement associées à une action.

B-3-iii Développement fonctionnel au premier ordre. Écrivons $\rho = \rho_{eq} + \delta\rho$ et développons $(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho]$ à l'ordre premier (linéaire) en $\delta\rho$ autour de la distribution d'équilibre ρ_{eq} :

$$(S_{YY} - \mathcal{W})[\rho] \approx (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] + \mathcal{D}_{[\delta\rho]} (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] + O(\delta\rho^2),$$

La condition de stationnarité au point selle impose : $\mathcal{D}_{[\delta\rho]} (S_{YY} - \mathcal{W})[\rho_{eq}] = 0$ soit

$$\mathcal{D}_{[\delta\rho]} S_{YY}[\rho_{eq}] = \mathcal{D}_{[\delta\rho]} \mathcal{W}[\rho_{eq}]. \quad (\text{II.54})$$

B-3-iv Équation intégrale de la TBA. La condition de stationnarité au point selle $\rho = \rho_{eq}$ (II.54) réécrit sous la forme de produit scalaire (II.52) implique que pour tous θ :

$$\frac{\delta S_{YY}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = \frac{\delta \mathcal{W}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)}, \quad (\text{II.55})$$

et la forme de l'énergie généralisée (II.47) et le rappel (II.53) impliquent que le second membre de l'équation précédente (II.55) est

$$\frac{\delta \mathcal{W}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = w(\theta). \quad (\text{II.56})$$

Ainsi (II.55) se réécrit en

$$\frac{\delta \mathcal{S}_{YY}[\rho_{eq}]}{\delta \rho(\theta)} = w(\theta), \quad (\text{II.57})$$

En utilisant l'expression explicite de l'entropie de YY (II.46), on obtient l'identité fonctionnelle

$$w = \ln(v_{eq}^{-1} - 1) - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 - v_{eq}). \quad (\text{II.58})$$

où $v_{eq} = \rho_{eq}/\rho_{seq}$ est le **facteur d'occupation** à l'équilibre.

B-3-v Forme pseudo-énergie. La **pseudo-énergie** ϵ se donne alors par la statistique de type Fermi-Dirac

$$\epsilon = \ln(v_{eq}^{-1} - 1), \quad v_{eq} = \frac{1}{1 + e^\epsilon}. \quad (\text{II.59})$$

En réinjectant (II.59) dans (II.58) on obtient l'équation intégrale canonique de la thermodynamique de Bethe :

$$\epsilon = w - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 + e^{-\epsilon}). \quad (\text{II.60})$$

Les relations (II.59)–(II.60) déterminent de façon univoque la distribution de rapidité d'équilibre ρ_{eq} à partir du poids spectral w , caractéristique du GGE.

Ainsi, la méthode du point selle relie *explicitement* le *poids spectral*, w (caractéristique du GGE) au *macro-état le plus probable*, ρ_{eq} , et permet d'évaluer les observables par la formule d'ensemble (II.50).

B-3-vi Résolution numérique de l'équation TBA. Prenons un *poids spectral* particulier, par exemple :

$$w(\theta) = \frac{1}{2}\theta^2. \quad (\text{II.61})$$

En injectant w dans l'équation intégrale pour la pseudo-énergie (II.60), on obtient une équation non linéaire. Cette équation définit un opérateur contractant sur l'espace des fonctions $\epsilon(\theta)$; son Jacobien a une norme strictement inférieure à 1, garantissant la convergence de l'itération de Picard.⁴

Algorithme d'itération. La structure contractante de l'équation garantit l'absence de cycles ou de points fixes multiples, assurant la convergence de l'itération vers l'unique solution admissible. L'équation (II.60) est non-linéaire ; pour la résoudre numériquement, on utilise une méthode itérative de type Picard. On initialise $\epsilon_0 = w$, puis on construit une suite de fonctions ϵ_n définie par

$$\epsilon_{n+1} = \epsilon_0 - \frac{\Delta}{2\pi} \star \ln(1 + e^{-\epsilon_n}), \quad n \geq 0 \quad (\text{II.62})$$

L'itération est poursuivie jusqu'à convergence, que l'on peut tester via le critère numérique $\beta \|\epsilon_{n+1} - \epsilon_n\|_\infty < 10^{-12}$, où $\|\bullet\|_\infty$ désigne la norme L^∞ (ou un maximum discret après discrétisation).

4. Pour une preuve rigoureuse de cette propriété, voir par exemple [Korepin1997]. Cette équation définit un opérateur T contractant sur l'espace des fonctions $\epsilon(\theta)$, au sens où il rapproche les fonctions entre elles selon la norme choisie. En conséquence, l'itération de Picard, $\epsilon_{n+1}(\theta) = T[\epsilon_n](\theta)$, converge vers le point fixe $\epsilon^*(\theta)$ unique, solution de l'équation. Cette propriété garantit à la fois l'existence et l'unicité de la solution dans le cadre rigoureux de l'analyse fonctionnelle.

Facteur d'occupation et densités. Une fois l'itération (II.62) convergée vers la **pseudo-énergie** $\epsilon(\theta)$, le facteur d'occupation à l'équilibre est déterminé en substituant $\epsilon(\theta)$ dans l'équation (II.59), ce qui fournit ν_{eq} .

On en déduit ensuite la densité d'état à l'équilibre $\rho_{s,\text{eq}}$ via le **dressing** de la fonction constante $f(\theta) = 1$, selon (I.92), rappelée ici pour mémoire : $2\pi\rho_{s,\text{eq}} = 1_{[\nu_{\text{eq}}]}^{\text{dr}}$.

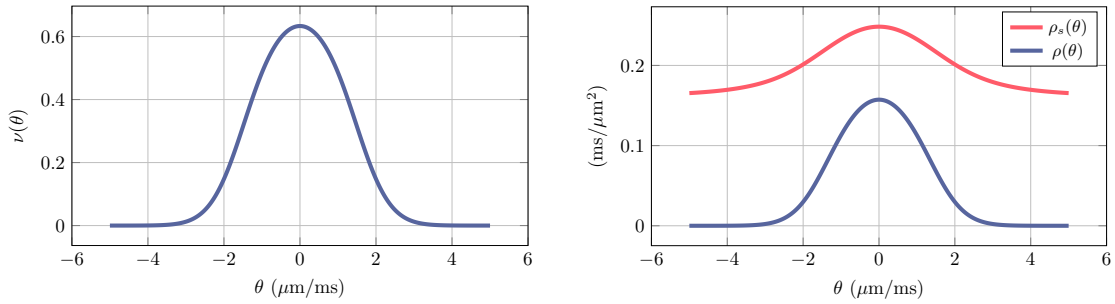
L'opérateur de dressing (I.91) étant linéaire, il peut être résolu numériquement sous la forme suivante :

$$\left\{ \text{id} - \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu * \cdot) \right\} f_{[\nu]}^{\text{dr}} = f,$$

où $\text{id} : f \mapsto f$ est l'identité fonctionnelle, et $*$ désigne la multiplication. Après discrétisation de la variable θ , cette équation devient un système linéaire de type $Ax = b$, facilement résoluble numériquement.

La distribution de rapidité est alors obtenue par $\rho_{\text{eq}} = \nu_{\text{eq}} * \rho_{s,\text{eq}}$.

Ainsi en fixant le poids spectral $w(\theta)$, l'algorithme fournit la pseudo-énergie ϵ , le facteur d'occupation ν_{eq} et la distribution de rapidité ρ_{eq} (Fig II.2).



(a) Facteur d'occupation $\nu(\theta)$.

(b) Distribution de rapidité $\rho(\theta)$ et densité d'états $\rho_s(\theta)$.

FIGURE II.2 – Représentation spectrale pour le poids $w(\theta) = \theta^2/2$, avec $\hbar = m = q = 1$. (a) Facteur d'occupation $\nu(\theta)$. (b) Distribution de rapidité $\rho(\theta)$ et densité d'états $\rho_s(\theta)$.

B-3-a Équilibre thermique

B-3-a-i État fondamental. À l'état fondamental, le facteur d'occupation vaut

$$\nu(\theta) = \begin{cases} 1, & \theta \in [-\theta_{\text{max}}, \theta_{\text{max}}], \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases} \quad (\text{II.63})$$

où θ_{max} dépend de la densité du système. La distribution de rapidités à l'état fondamental peut alors être obtenue à partir des équations constitutives de Lieb [LL63]. Cette distribution ne dépend que d'un paramètre adimensionné, appelé *paramètre de Lieb* :

$$\gamma = \frac{mg}{\hbar^2 n}, \quad (\text{II.64})$$

avec g le paramètre d'interaction 1D et n la densité linéique du gaz.

En fonction de γ , deux régimes limites apparaissent :

- **Régime de Tonks-Girardeau (TG)** : ce régime correspond à des interactions fortes, $\gamma \rightarrow \infty$ (ou $g \rightarrow \infty$, densité faible). Dans ce cas, la distribution de rapidités ressemble à une *mer de Fermi*.
- **Régime de qBEC** : pour $\gamma \ll 1$, les interactions sont faibles et la distribution de rapidités se déforme par rapport à la mer de Fermi. Dans la limite $\gamma \rightarrow 0$, la distribution attendue est un demi-cercle [LL63] :

$$\rho(\theta) = \frac{n}{\pi c} \sqrt{1 - \left(\frac{\theta}{2c}\right)^2}, \quad c = \sqrt{gn/m}. \quad (\text{II.65})$$

Pour des γ petits mais non nuls, la distribution est proche du demi-cercle mais présente une discontinuité aux bords, comme illustré sur la Fig. II.3.

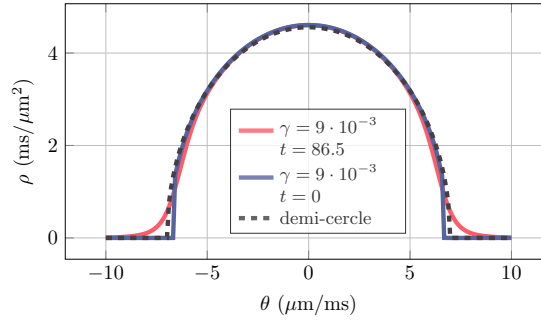


FIGURE II.3 – Distributions de rapidités pour différents paramètres de Lieb γ et différentes températures réduites t . Distribution dans le régime de faible interaction ($\gamma \ll 1$) : le demi-cercle gris représente la distribution attendue pour $\gamma \rightarrow 0$, tandis que le profil bleu correspond à γ petit mais non nul, montrant une discontinuité aux extrémités. La distribution en rouge illustre l'état excité au-delà de l'état fondamental, avec apparition d'ailes aux extrémités.

B-3-a-ii Diagramme des régimes du gaz de Lieb-Liniger.

Paramètres fixés. Dans le cas de l'équilibre thermique usuel (ensemble de Gibbs), seules deux charges sont conservées : le **nombre de particules** $\hat{Q}[f_0]$ et l'**énergie** $\hat{Q}[f_2]$. Cela correspond au choix suivant :

$$\begin{aligned} f_0(\theta) &= 1, & (\text{densité de particules}) \\ f_2(\theta) &= \frac{1}{2}m\theta^2, & (\text{densité d'énergie } \varepsilon) \end{aligned}$$

les coefficients de Lagrange associés sont :

$$\begin{aligned} \beta_0 &= -\beta\mu, & (\text{potentiel chimique}) \\ \beta_2 &= \beta, & (\text{inverse de la température}), \end{aligned}$$

avec $\beta = 1/(k_B T)$ et k_B constante de Boltzmann.

Le poids spectral s'écrit comme une combinaison linéaire :

$$w(\theta) = \beta_0 f_0(\theta) + \beta_2 f_2(\theta), \quad (\text{II.66})$$

où les $f_i(\theta)$ sont les densités locales associées aux charges conservées.

Les densités locales f_i sont fixées. Pour spécifier le *poids spectral* w , on choisit les coefficients de Lagrange β_0 et β_2 en imposant une température T et un potentiel chimique μ .

À l'équilibre thermique, les propriétés du système ne dépendent pas uniquement du paramètre de Lieb γ , mais également de la température T , que l'on peut rendre adimensionnelle via le paramètre :

$$t = \frac{k_B T}{mg^2/\hbar^2}. \quad (\text{II.67})$$

La densité linéaire n ne paramétrise pas directement le poids spectral w (IV.62), mais est liée au potentiel chimique μ via :

$$Ln = \langle \hat{Q}[f_0] \rangle_w \left(= \int d\theta \rho_{\text{eq}}(\theta) \right). \quad (\text{II.68})$$

C'est ainsi que les simulations numériques seront effectuées en utilisant γ et t .

Un exemple de ce profil avec ($\gamma = 9 \cdot 10^{-3}$, $t = 86.5$) est représenté sur la Fig. II.3

Pour synthétiser les différents comportements, les régimes principaux peuvent être représentés dans le plan (γ, t) . Le diagramme de la Fig. II.4 distingue trois zones : gaz de Bose idéal, gaz de **TG** et **qBEC**. Les courbes qui délimitent ces zones correspondent à des conditions analytiques sur γ et t , par exemple

$\gamma^{3/2}t = 1$, $\gamma^2t = 1$ et $\gamma t = 1$. Il ne s'agit pas de transitions de phase, mais de cross-over entre régimes asymptotiques. Les expériences sur puce atomique du LCF ont permis d'étudier ces régimes. La plupart des résultats présentés dans cette thèse correspondent à $\gamma \sim 0.9 \times 10^{-2}$. La zone grise indique la gamme de paramètres expérimentaux explorés pendant cette thèse.

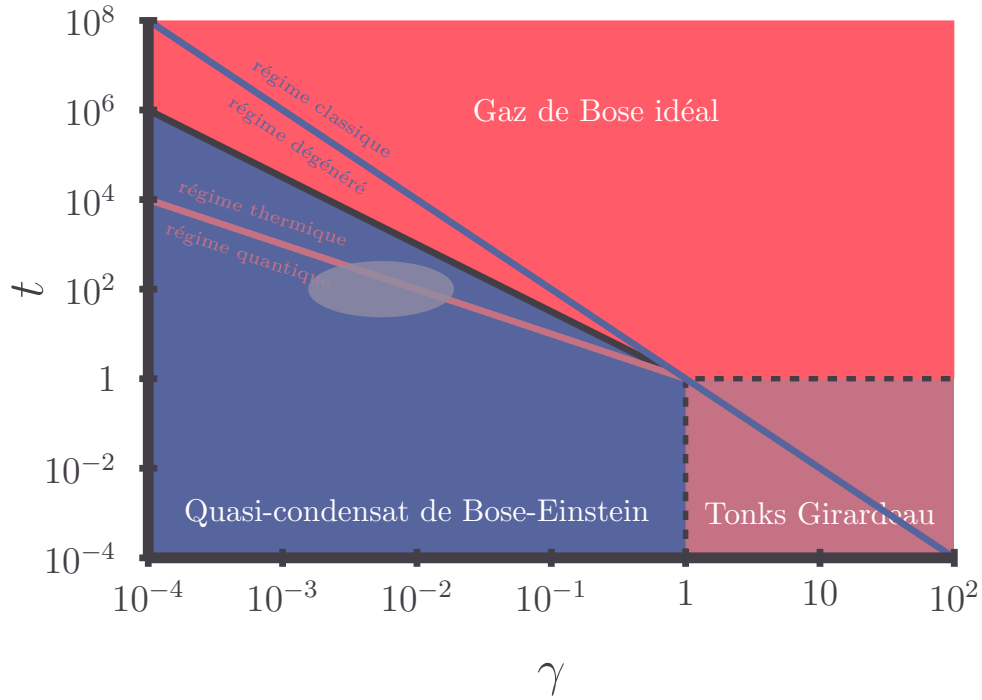


FIGURE II.4 – Diagramme des régimes principaux du gaz de Lieb–Liniger : gaz de Bose idéal, TG et qBEC, en fonction des paramètres adimensionnés γ et t . Les courbes noires, bleues et orange délimitent les cross-overs entre régimes. La zone grise correspond aux paramètres expérimentaux explorés pendant la thèse. Figure adaptée de [BDW11].

Conclusion du chapitre

Dans les systèmes intégrables, l'état stationnaire hors équilibre est correctement décrit par un GGE basé sur une infinité de charges conservées. Ces charges sont liées aux puissances des rapidités des quasi-particules (cf eqs (II.24) et (II.25)).

La description via le *poids spectral* $w(\theta)$ permet de relier ces charges aux distributions de rapidité à l'équilibre. En moyenne, $w(\theta)$ définit à la fois les valeurs moyennes des charges conservées et la distribution de rapidité correspondante (cf eq (II.58)).

Dans la limite thermodynamique, $w(\theta)$ sert de donnée d'entrée pour les équations de TBA, qui permettent, par un calcul numérique, de reconstruire la distribution de rapidité à partir de $w(\theta)$.

Enfin, le formalisme du GGE offre un cadre puissant non seulement pour les moyennes des observables, mais également pour l'étude des corrélations et des fluctuations, comme nous le verrons au Chapitre IV.

Bibliographie

- [LL63] Elliott H. LIEB et Werner LINIGER. “Exact Analysis of an Interacting Bose Gas. I. The General Solution and the Ground State”. In : *Phys. Rev.* 130 (4 mai 1963), p. 1605-1616. DOI : [10.1103/PhysRev.130.1605](https://doi.org/10.1103/PhysRev.130.1605). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.130.1605>.

- [YY69] C. N. YANG et C. P. YANG. “Thermodynamics of a One-Dimensional System of Bosons with Repulsive Delta-Function Interaction”. In : *Journal of Mathematical Physics* 10.7 (juill. 1969), p. 1115-1122. ISSN : 0022-2488. DOI : [10.1063/1.1664947](https://doi.org/10.1063/1.1664947). eprint : https://pubs.aip.org/aip/jmp/article-pdf/10/7/1115/19101094/1115_1_online.pdf. URL : <https://doi.org/10.1063/1.1664947>.
- [Rig+07] Marcos RIGOL et al. “Relaxation in a completely integrable many-body quantum system : an ab initio study of the dynamics of the highly excited states of 1D lattice hard-core bosons”. In : *Physical review letters* 98.5 (2007), p. 050405.
- [BDW11] Isabelle BOUCHOULE, N. J. van DRUTEN et C. I. WESTBROOK. “Atom Chips and One-Dimensional Bose Gases”. In : *Atom Chips*. John Wiley et Sons, Ltd, 2011. Chap. 11, p. 331-363. ISBN : 9783527633357. DOI : [10.1002/9783527633357.ch11](https://doi.org/10.1002/9783527633357.ch11). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527633357.ch11>.
- [CCR11] Amy C. CASSIDY, Charles W. CLARK et Marcos RIGOL. “Generalized Thermalization in an Integrable Lattice System”. In : *Phys. Rev. Lett.* 106 (14 avr. 2011), p. 140405. DOI : [10.1103/PhysRevLett.106.140405](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.106.140405). URL : <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.106.140405>.
- [NP16] Jacopo De NARDIS et Miłosz PANFIL. “Exact correlations in the Lieb-Liniger model and detailed balance out-of-equilibrium”. In : *SciPost Phys.* 1 (2016), p. 015. DOI : [10.21468/SciPostPhys.1.2.015](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.1.2.015). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.1.2.015>.
- [Nar+17] Jacopo De NARDIS et al. “Probing non-thermal density fluctuations in the one-dimensional Bose gas”. In : *SciPost Phys.* 3 (2017), p. 023. DOI : [10.21468/SciPostPhys.3.3.023](https://doi.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023). URL : <https://scipost.org/10.21468/SciPostPhys.3.3.023>.
- [BDB23] Yasser BEZZAZ, Léa DUBOIS et Isabelle BOUCHOULE. *Rapidity distribution within the defocusing non-linear Schrödinger equation model*. 2023. arXiv : [2301.11098](https://arxiv.org/abs/2301.11098) [cond-mat.quant-gas]. URL : <https://arxiv.org/abs/2301.11098>.
- [Whend] Nicolas WHEELER. *Classical Field Theory : Chapter 5 — Calculus of Functionals*. PDF lecture notes. Available online at : [https://www.reed.edu/physics/faculty/wheeler/documents/Classical Physical Field Theory/Class Notes/Field Theory Chapter 5.pdf](https://www.reed.edu/physics/faculty/wheeler/documents/Classical%20Physical%20Field%20Theory/Class%20Notes/Field%20Theory%20Chapter%205.pdf), accessed on 2025-12-09. n.d.

Chapitre III

Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée

Sommaire

A	Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
A-1	Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
A-2	Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé	26
A-3	Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales	28
B	Thermodynamique de Bethe et relaxation	30
B-1	Moyenne dans la limite thermodynamique	30
B-2	Statistique des macro-états : entropie de Yang–Yang	31
B-3	Équations intégrales de la TBA	34
	Bibliographie	38

Introduction

-0-i De l'état stationnaire à la dynamique Après avoir étudié les propriétés stationnaires du gaz de bosons unidimensionnel, nous abordons maintenant sa dynamique hors équilibre. Un outil théorique qui permet de décrire cette évolution macroscopique à grande échelle¹ est l'**Hydrodynamique Généralisée**, en anglais **Generalized Hydrodynamics (GHD)**. Cette approche, développée au cours des dernières années (voir par exemple [Doy20a ; BD22 ; Ess23 ; KK23]), fournit un cadre unifié pour la dynamique des systèmes intégrables.

-0-ii Principe général de l'approche hydrodynamique Si on considère des systèmes homogènes en équilibre ou relaxés vers un état stationnaire, et nous avons étudié la thermodynamique du Bethe Ansatz (TBA), qui permet de caractériser ces états par une distribution de rapidité homogène $\rho(\theta)$.

Pour passer à l'hydrodynamique, nous nous intéressons désormais à des systèmes *inhomogènes* et *hors équilibre*. Nous supposons que le système est suffisamment grand pour que des variations spatiales et temporelles apparaissent, mais suffisamment lent pour qu'il puisse se relaxer *localement* vers des états quasi-stationnaires.

Le système est donc pris dans la limite thermodynamique ($L \rightarrow \infty$), de sorte que l'on puisse le découper en cellules fluides locales de taille mésoscopique notée ℓ . Ces cellules sont suffisamment grandes pour contenir un grand nombre de particules, mais suffisamment petites pour que les variations spatiales soient

1. La notion de « grande échelle » sera précisée dans la section suivante, où nous détaillerons la description hydrodynamique du système.

négligeables à l'intérieur de chacune d'elles. Cet effort de séparation d'échelles², définie par

$$\ell_c \ll \ell \ll L,$$

où ℓ_c est une longueur microscopique caractéristique (distance inter-particules, longueur de corrélation, etc.), permet de définir, pour chaque cellule centrée en x au temps t , des opérateurs densités d'observables locaux $\hat{q}_i(x, t)$.

Ces opérateurs locaux $\hat{q}_i(x, t)$ sont entièrement caractérisés par un opérateur densité locale de rapidités $\hat{\rho}(x, \theta; t)$, correspondant à la distribution de rapidité dans la cellule fluide localisée en (x, t) .

On introduit ainsi la description dans l'espace des phases (x, θ) : la variable de rapidité θ caractérise l'état asymptotique des quasi-particules (leur quantité de mouvement effective), tandis que la variable x encode l'inhomogénéité spatiale.

L'objectif de l'hydrodynamique est de décrire la dynamique macroscopique du système, après un lissage sur des échelles intermédiaires de temps et d'espace. Le système est alors découpé en cellules spatio-temporelles de taille $\ell \times \tau$.³

Nous faisons l'hypothèse que, dans chaque cellule de taille ℓ , le système se relaxe localement un état quasi-stationnaire, c'est-à-dire que les observables locales deviennent stables et proches de leur valeur d'équilibre local, même si le système global évolue encore. Cette hypothèse constitue l'**Approximation de Densité Locale** (en anglais **Local Density Approximation (LDA)**).⁴

Nous allons maintenant réintroduire les charges conservées définies dans le chapitre précédent, mais cette fois de manière locale, en fonction de l'opérateur densité de rapidités localement résolue $\hat{\rho}(x, \theta; t)$.

-0-iii Opérateurs charges globales Les charges locales conservées ont été définies dans les équations (II.21). Dans le même formalisme, on définit les *charges globales* comme des fonctionnelles linéaires agissant sur une fonction réelle et régulière $f(x, \theta)$ définie sur $\mathbb{R}^2$, selon

$$\hat{Q}[f] = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f(x, \theta) \hat{\rho}(x, \theta; t). \quad (\text{III.1})$$

Cette quantité correspond à la charge totale associée à une observable prenant la valeur $f(x, \theta)$ pour chaque quasi-particule.^a

La valeur moyenne $\langle \hat{Q}[f] \rangle_{\hat{\rho}[w]}$ a été définie en (II.4). La matrice densité locale $\hat{\rho}^{(S)}[w]$ a été introduite en (II.28). De manière analogue, la *matrice densité globale* $\hat{Q}[w]$ s'écrit

$$\hat{Q}[w] = \frac{1}{Z[w]} e^{-\hat{Q}[w]}, \quad Z[w] = \text{Tr} \left[e^{-\hat{Q}[w]} \right], \quad (\text{III.2})$$

où la charge globale $\hat{Q}[w]$ est définie par (III.1), et w désigne le poids spectral.

a. Remarque : pour que $\hat{Q}[f]$ soit strictement conservée dans le temps, la fonction f doit être indépendante de x , c'est-à-dire $f(x, \theta) = f(\theta)$. Si f dépend de x , $\hat{Q}[f]$ n'est pas nécessairement conservée au cours de l'évolution du système. En revanche, si f dépend uniquement de θ , alors $\hat{Q}[f]$ correspond à une véritable charge conservée. Dans le cadre de ce chapitre, la dépendance en x est introduite pour faciliter certaines dérivations et l'étude des profils locaux, mais la conservation stricte n'est garantie que pour les fonctions $f(\theta)$ indépendantes de x .

Nous allons maintenant considérer la limite thermodynamique, où les moyennes des opérateurs sont notées sans chapeau.

2. (i.e. la définition de l'échelle mésoscopique de taille ℓ entre l'échelle microscopique de taille ℓ_c et l'échelle macroscopique de taille L)

3. La variable τ représente l'échelle de temps caractéristique associée au découpage en cellules spatio-temporelles. Elle doit être suffisamment grande pour que le système puisse se relaxer localement vers un état quasi-stationnaire, mais suffisamment petite devant les temps d'évolution macroscopique pour que les variations globales restent négligeables à l'intérieur de chaque cellule. Autrement dit, on impose une séparation d'échelles temporelles analogue à celle des longueurs :

$$\tau_c \ll \tau \ll t,$$

où τ_c est le temps microscopique de relaxation locale et t l'échelle de variation globale du système. Cette condition garantit la validité de l'approximation hydrodynamique et permet d'appliquer l'Approximation de Densité Locale (LDA) dans chaque cellule.

4. Le temps nécessaire pour atteindre cet état quasi-stationnaire dans une cellule est typiquement inférieur à l'échelle de variation macroscopique du système.

-0-iv Limite thermodynamique. Dans notre étude de la dynamique, nous n'avons pas besoin de l'information détaillée sur le poids spectral w . Nous noterons donc, dans ce chapitre, et dans la limite thermodynamique, les moyennes des opérateurs en supprimant leur chapeau, *i.e.*

$$\lim_{\text{therm}} \langle \hat{O} \rangle_{\varrho[w]} \equiv O, \quad (\text{III.3})$$

de sorte que, dans cette limite, la moyenne de la charge globale s'écrit

$$Q[f] = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f(x, \theta) \rho(x, \theta; t), \quad (\text{III.4})$$

où f est une fonction régulière sur $\mathbb{R}^2$.

Avec ce formalisme, en appliquant $(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f_i(\theta)$ dans (III.4), nous pouvons définir la moyenne des densités locales $q_i(x, t)$ comme

$$q_{[f_i]}(x, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f_i(\theta)] = \int d\theta f_i(\theta) \rho(x, \theta; t). \quad (\text{III.5})$$

-0-v Équations de type Euler. Maintenant on veut décrire les échanges des densités locales $q_i(x, t)$ entre les cellules fluides.

À l'échelle d'Euler, on suppose $\ell_c \ll \ell \ll L$ et une relaxation locale rapide : chaque cellule mésoscopique atteint un état quasi-stationnaire entièrement caractérisé par les densités conservées $q_i(x, t)$. Le courant qui traverse la cellule est alors fixé par cet état local, d'où la relation constitutive locale

$$j_i(x, t) \simeq j_i^{(0)}(\{q_1(x, t), q_2(x, t), \dots\}). \quad (\text{III.6})$$

Les dépendances en gradients $\partial_x q_i$ sont de rang supérieur dans l'expansion en petit paramètre de séparation d'échelles (**Knudsen number**) ; elles apparaissent comme corrections dissipatives (p. ex. termes de diffusion ou de viscosité) :

$$j_i = j_i^{(0)}(\{q_a\}) - \sum_j D_{ij}(\{q_a\}) \partial_x q_j + \dots, \quad (\text{III.7})$$

avec D_{ij} coefficients de diffusion (ou viscosité) et $\{q_a\} \equiv \{q_1, q_2, \dots\}$. C'est ce qui conduit aux lois de Fick/Fourier/viscose au rang suivant.

Ainsi, l'approximation $j_i = j_i(\{q_a\})$ est valable à l'ordre **Euler**, tandis que $j_i(q, \partial_x q, \dots)$ correspond au traitement hydrodynamique au-delà de l'ordre Euler (**Navier-Stokes** / corrections diffusive).

À l'échelle d'Euler, l'évolution des densités est alors donnée par les équations de conservation locales : dites **équations d'Euler** :

$$\partial_t q_i + \partial_x j_i = F_i, \quad (\text{III.8})$$

où F_i des termes de force provenant d'éventuels champs externes. Ces équations d'Euler apparaissent dans de nombreux contextes physiques : fluides galiléens, hydrodynamique relativiste, etc.

-0-vi Cas intégrable et hydrodynamique généralisée Dans un système intégrable en dimension un, il existe une infinité de quantités conservées, et donc une infinité d'équations de type (III.8). **GHD** fournit une reformulation de cet ensemble d'équations sous une forme compacte et universelle. Elle s'applique aussi bien aux systèmes quantiques (modèle de **Lieb-Liniger**, chaînes de spins) qu'aux systèmes classiques (bâtons durs, gaz de solitons).

-0-vii Paramétrisation spectrale. Dans le modèle de **LL**, nous avons vu que localement un système relaxé est décrit par une distribution de rapidité homogène $\rho(\theta)$ (voir chapitres précédents).

Avec la **LDA**, on considère désormais des situations dans lesquelles le système présente des variations sur des longueurs d'espace beaucoup plus grandes que les échelles microscopiques ℓ_c . Dans ce cadre hydrodynamique, la distribution de rapidité dépend donc explicitement de la position et du temps :

$$\rho(x, \theta, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) \delta(\cdot - \theta)].$$

La fonction $\rho(x, \theta, t)$ représente alors la densité locale de rapidité dans cet espace étendu.

-0–viii Équation de GHD avec force externe En présence d'un champ de force externe, l'équation GHD prend la forme [DY17]

$$\partial_t \rho + \partial_x (v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho) = 0, \quad (\text{III.9})$$

où la **vitesse effective** v^{eff} et l'**accélération effective** a^{eff} sont des fonctionnelles déterminées par la structure intégrable du modèle. Le terme en ∂_θ traduit la déviation des quasi-particules sous l'effet des forces externes appliquées.⁵

Dans la suite, nous détaillons la construction de ces équations pour le modèle de LL, ainsi que leurs principales conséquences physiques.

A Manipulation de l'opération d'*habillage*

Un point technique central de la GHD est la dérivation de la vitesse effective et de l'accélération effective qui apparaissent dans l'équation (III.9). Ces quantités ont été calculées pour la première fois par Bertini *et al.* (2016) [Ber+16] et Castro-Alvaredo *et al.* (2016) [CDY16]. Cette observation clé a déclenché l'ensemble des développements ultérieurs de la dynamique hydrodynamique généralisée dans les systèmes quantiques intégrables. Les travaux de Bertini *et al.* s'appuient en partie sur ceux de Bonnes *et al.* (2014) [BEL14], où la formule de la vitesse effective (voir Eq. (III.11)) était apparue pour la première fois dans le contexte d'un système intégrable quantique.

On note $h(x, \theta)$ la densité de l'hamiltonien nu ⁶ telle que

$$H = Q[h]. \quad (\text{III.10})$$

La fonction d'occupation ν , la vitesse effective v^{eff} et l'accélération effective a^{eff} sont définies par

$$2\pi \rho = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad 2\pi v^{\text{eff}} \rho = (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad 2\pi a^{\text{eff}} \rho = -(\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu, \quad (\text{III.11})$$

toutes trois étant des fonctions de $\rho(\cdot, \cdot, t)$ et l'opération d'*habillage* (notée $(\bullet)_{[\nu]}^{\text{dr}}$) a été définie au chapitre I, Eq. (I.91).

Les équations (III.8) et (III.9) (ainsi que plus loin (III.29) et (III.38)) décrivent la dynamique dans le régime d'Euler. En dehors de cette approximation, il est nécessaire de prendre en compte des contributions supplémentaires associées aux effets diffusifs [DBD18; NBD19; Hüb+24].

A-1 Dérivation intuitive de la vitesse effective

En partant de la définition de la vitesse effective en (III.11) et en utilisant la définition de l'opération d'*habillage* (I.91), il vient que

$$2\pi v^{\text{eff}} \rho = \nu \partial_\theta h + \nu \left(\Delta \star (\rho v^{\text{eff}}) \right), \quad (\text{III.12})$$

où Δ désigne le *déplacement collisionnel* défini dans le modèle LL dans l'équation (I.63). En soustrayant $v^{\text{eff}}(\theta) \nu(\theta) (\Delta \star \rho)(\theta)$ des deux côtés on obtient

$$v^{\text{eff}}(\theta) \left(2\pi \rho(\theta) - \nu(\theta) (\Delta \star \rho)(\theta) \right) = \nu(\theta) \left(\partial_\theta h(\theta) + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (v^{\text{eff}}(\theta') - v^{\text{eff}}(\theta)) \right) \quad (\text{III.13})$$

5. En présence d'un potentiel externe $V(x)$, le terme $\partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho)$ traduit le couplage entre les différentes tranches de rapidité induites par les variations spatiales du potentiel. Plus précisément, ∂_x représente la variation spatiale de la densité dans l'espace physique, tandis que ∂_θ capture la redistribution des quasi-particules entre différentes rapidités. Pour une quasi-particule à la position x avec une rapidité θ , le terme de dérive v^{eff} décrit le déplacement spatial effectif résultant des interactions, et le terme d'accélération $a^{\text{eff}} = -V'(x)$ représente la force externe agissant sur la particule. Les équations GHD sans force externe correspondent à la conservation des charges associées à des fonctions $f(\theta)$ dépendant uniquement de la rapidité. En présence d'un potentiel externe $V(x)$, le terme $\partial_\theta (a^{\text{eff}} \rho)$ traduit le couplage entre les différentes tranches de rapidité induites par les variations spatiales du potentiel.

6. Ici « nu » signifie « non habillé » : il s'agit de la densité d'énergie « brute » d'une quasi-particule (énergie cinétique + potentiel externe) définie sans l'opération d'*habillage* (dressing). Les corrections collectives dues aux interactions sont ensuite introduites via le dressing, qui produit les grandeurs effectives (par ex. v^{eff} , a^{eff}).

En utilisant la relation d'habillage (III.11) ($2\pi\rho = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \nu$) et en simplifiant l'expression algébriquement (voir définition (I.91) et inversion de l'opérateur d'habillage), le facteur à gauche se réduit proportionnellement à $\nu(\theta)$ soit

$$2\pi\rho - \nu\Delta \star \rho = \nu, \quad (\text{III.14})$$

ce qui conduit en injectant dans (III.13), et après division par le facteur d'occupation ν non nul, à l'équation intégrale standard pour la vitesse effective :

$$\nu^{\text{eff}}(\theta) = \partial_\theta h(\theta) + \int d\theta' \Delta(\theta - \theta') \rho(\theta') (\nu^{\text{eff}}(\theta') - \nu^{\text{eff}}(\theta)). \quad (\text{III.15})$$

Cette écriture évite l'introduction d'une égalité intermédiaire ambiguë et conserve le signe correct dans le terme d'intégrale.

Dans le cadre général du GHD, l'équation (III.15) s'interprète comme une extension naturelle du résultat classique obtenu pour le gaz de barres dures [Per76; BDS83]. La distinction essentielle réside dans le fait que le décalage de diffusion $\Delta(\theta - \theta_0)$ dépend désormais explicitement de la rapidité relative entre les quasi-particules, alors que, dans le cas du gaz de barres dures, Δ est une constante égale à l'opposé du diamètre des particules.

Sur le plan cinématique, on peut décrire la situation de la manière suivante : une quasi-particule *traceur* de rapidité θ — c'est-à-dire de moment asymptotique θ en l'absence d'interactions — se déplacerait, dans le vide, à vitesse constante θ (Figs I.1 et III.1). En présence d'une densité finie $\rho(\theta_0)$ de quasi-particules de rapidité θ_0 , cette vitesse est modifiée par les processus de diffusion à deux corps.

Pendant un intervalle de temps infinitésimal $[t, t + \delta t]$, le traceur subit en moyenne

$$\delta t \times |\nu^{\text{eff}}(\theta) - \nu^{\text{eff}}(\theta_0)| \rho(\theta_0) \quad (\text{III.16})$$

collisions avec des quasi-particules de rapidité θ_0 . Chaque interaction provoque un décalage spatial $\Delta(\theta - \theta_0)$ vers l'arrière (Figs I.1 et III.1). L'équation (III.15) formalise précisément cet effet cumulatif, résultant de l'intégration des contributions de toutes les collisions binaires sur l'espace des rapidités. La Fig. III.1 illustre les trajectoires d'un gaz de barres dures en 1D [Per76; BDS83], avec un diamètre " $-\Delta$ ". Les trajectoires effectives sont calculées via la vitesse des quasi-particules *traceur*, et le graphique a été généré en Python (Fig III.1).

Cette analyse microscopique s'étend naturellement aux modèles à N corps, où les processus de diffusion se combinent et interagissent de manière non triviale, la fonction $\Delta(\theta - \theta_0)$ encapsulant alors l'intégralité de la structure intégrable du système.⁷

A-2 Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue

En dérivant la définition de l'opération d'habillage (I.91), on obtient la relation suivante :

$$\partial_X(f_{[\nu]}^{\text{dr}}) = \partial_X f + \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu \partial_X f_{[\nu]}^{\text{dr}}) + \frac{\Delta}{2\pi} \star (f_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_X \nu), \quad (\text{III.17})$$

où les variables $X \in \{t, x, \theta\}$. Soit

$$(\text{Id} - \widehat{K}_\nu) \partial_X(f_{[\nu]}^{\text{dr}}) = \partial_X f + \frac{\Delta}{2\pi} \star (f_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_X \nu), \quad (\text{III.18})$$

7. Par « intégralité de la structure intégrable » on entend que la fonction de déplacement collisionnel $\Delta(\theta - \theta_0)$ contient toutes les données de diffusion à deux corps qui caractérisent le modèle intégrable : elle est reliée à la dérivée de la phase de diffusion $\varphi(\theta - \theta_0)$ (ou au noyau intervenant dans la TBA) via $\Delta(\theta) = \partial_\theta \varphi(\theta)$, et, du fait de la factorisation des collisions, les effets N -corps se décomposent en sommes de contributions binaires. Autrement dit, la matrice de diffusion (ou matrice S), les noyaux de dressing et les charges conservées issues du BA se retrouvent dans Δ : elle encode la dépendance en rapidité des phases de collision, la statistique effective et le noyau de l'opérateur de dressing. Cette information suffit à reconstruire les vitesses effectives, l'opérateur de dressing et l'ensemble des grandeurs thermodynamiques nécessaires à la théorie GHD. Dans les modèles classiques (par ex. gaz de solitons ou hard rods), la même fonction traduit le décalage de phase/position subi lors d'une collision, ce qui illustre le rôle universel de Δ pour l'intégrabilité.

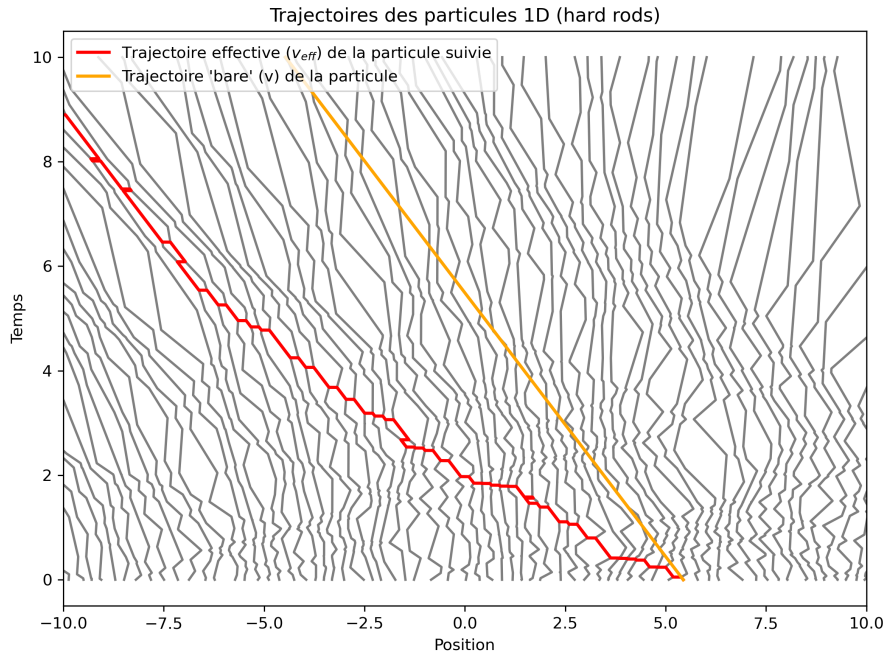


FIGURE III.1 – Trajectoires des particules d'un gaz de barres dures en 1D. Les lignes noires représentent les particules individuelles, la ligne rouge la trajectoire effective (vitesse **GHD**) de la particule suivie, et la ligne orange la trajectoire si la particule conservait sa vitesse initiale (bare velocity). Le graphique a été généré en Python.

où nous avons introduit l'opérateur linéaire $\widehat{K}_\nu$ construit à partir de $(\text{Id} - \frac{\Delta}{2\pi} \star \nu \times)$ et de convolutions par $\frac{\Delta}{2\pi}$ *i.e.*

$$(\widehat{K}_\nu g)(\theta) = \int d\theta' K_\nu(\theta, \theta') g(\theta'), \quad K_\nu(\theta, \theta') = \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi} \nu(\theta'). \quad (\text{III.19})$$

En utilisant la définition (I.91), on obtient également que

$$(\partial_X f)_{[\nu]}^{\text{dr}} = (\text{Id} - \widehat{K}_\nu)^{-1} \partial_X f, \quad (\text{III.20})$$

donc en injectant dans (III.18) il vient que

$$\partial_X (f_{[\nu]}^{\text{dr}}) = (\partial_X f)_{[\nu]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} (f_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_X \nu), \quad (\text{III.21})$$

où $X \in \{t, x, \theta\}$, et où nous avons introduit l'opérateur linéaire $\widehat{\Theta}$, défini comme la composition de l'inverse de l'opérateur $\text{Id} - \widehat{K}_\nu$ avec la convolution par $\frac{\Delta}{2\pi}$, *i.e.*

$$\widehat{\Theta} \doteq (\text{Id} - \widehat{K}_\nu)^{-1} \circ \widehat{K}_{\text{Id}}, \quad (\text{III.22})$$

avec

$$(\widehat{K}_{\text{Id}} g)(\theta) = \int d\theta' K_{\text{Id}}(\theta, \theta') g(\theta'), \quad K_{\text{Id}}(\theta, \theta') = \frac{\Delta(\theta - \theta')}{2\pi}. \quad (\text{III.23})$$

Les dérivations des équations (III.11) donnent :

$$2\pi \partial_t \rho = 1_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_t \nu + \nu \left((\partial_t 1)_{[\nu]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} (1_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_t \nu) \right) \quad (\text{III.24})$$

$$2\pi \partial_x (\nu^{\text{eff}} \rho) = (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_x \nu + \nu \left((\partial_x \partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} ((\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_x \nu) \right) \quad (\text{III.25})$$

$$2\pi \partial_\theta (\nu^{\text{eff}} \rho) = -(\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_\theta \nu - \nu \left((\partial_\theta \partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} + \widehat{\Theta} ((\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_\theta \nu) \right) \quad (\text{III.26})$$

En injectant dans l'équation **GHD** (III.9) on obtient après calculs (regroupement des termes et mise en facteur)

$$\left((\partial_t 1)^{\text{dr}} + (\partial_x \partial_\theta h)^{\text{dr}} - (\partial_\theta \partial_x h)^{\text{dr}} \right) \nu + (\text{Id} + \widehat{\Theta}) \left(1^{\text{dr}} \partial_t \nu + (\partial_\theta h)^{\text{dr}} \partial_x \nu - (\partial_x h)^{\text{dr}} \partial_\theta \nu \right) = 0. \quad (\text{III.27})$$

Puisque $\partial_t 1 = 0$ et $\partial_x \partial_\theta h = \partial_\theta \partial_x h$, le premier crochet s'annule. Il reste donc

$$(\text{Id} + \widehat{\Theta}) \left(1_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_t \nu + (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_x \nu - (\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} \partial_\theta \nu \right) = 0.$$

Sous l'hypothèse standard d'inversibilité des opérateurs d'habillage (i.e. $(\text{Id} - \widehat{K}_\nu)$ est inversible et $\widehat{\Theta}$ n'a pas de noyau pathologique⁸), on en déduit l'annulation du membre intérieur. En divisant par $1_{[\nu]}^{\text{dr}}$ on obtient l'équation de transport locale :

$$\partial_t \nu + \nu^{\text{eff}} \partial_x \nu + a^{\text{eff}} \partial_\theta \nu = 0, \quad (\text{III.28})$$

(avec $\nu^{\text{eff}} = (\partial_\theta h)_{[\nu]}^{\text{dr}} / 1_{[\nu]}^{\text{dr}}$ et $a^{\text{eff}} = -(\partial_x h)_{[\nu]}^{\text{dr}} / 1_{[\nu]}^{\text{dr}}$).

Dans les systèmes hyperboliques⁹, la *diagonalisation* d'une équation consiste à trouver une transformation des variables qui permet de décomposer le système couplé en un ensemble de modes indépendants, appelés *invariants de Riemann* ou *modes normaux*.

Dans le cadre de la théorie **GHD** spatiale étendue, l'équation d'évolution de la densité $\rho(x, \theta, t)$ est couplée de manière non triviale en (x, θ) par la vitesse effective ν^{eff} et l'accélération effective a^{eff} .¹⁰ La fonction d'occupation $\nu(x, \theta; t)$ est définie par une transformation non locale dite *dressing* qui incorpore les interactions du système.

Grâce à cela, on peut affirmer que la fonction $\nu(x, \theta)$ s'interprète comme un continuum d'**invariants de Riemann**, c'est-à-dire des variables normales qui restent constantes le long des caractéristiques du système.¹¹ En effet, l'équation de transport locale (III.28) montre que ν est conservée le long des trajectoires définies par les vitesses effectives ν^{eff} et les accélérations effectives a^{eff} . Autrement dit, chaque valeur de

8. L'inversibilité de l'opérateur $(\text{Id} - \widehat{K}_\nu)$ est une condition technique garantissant que le système d'équations intégrales définissant l'opération de dressing possède une solution unique. En pratique, cela signifie que le noyau de convolution $\frac{\Delta}{2\pi} \star \nu$ n'a pas de valeur propre égale à 1, ce qui assurerait une accumulation d'effets d'interaction menant à une singularité. Cette condition est généralement satisfaite pour les systèmes intégrables physiques dans les régimes d'intérêt (faibles densités, ou régimes thermodynamiquement stables). L'absence de noyau pathologique pour $\widehat{\Theta}$ signifie quant à elle que cet opérateur ne possède pas de zéro du déterminant de Fredholm, assurant son caractère bien défini et injectif. Ces hypothèses standard permettent d'annuler le terme entre crochets dans l'équation précédente, conduisant ainsi à l'équation de transport (III.28).

9. Un *système hyperbolique* est un système d'équations aux dérivées partielles de la forme

$$\partial_t \mathbf{u} + \mathbf{A}(x, t, \mathbf{u}) \cdot \partial_x \mathbf{u} = \mathbf{S}(x, t, \mathbf{u}),$$

où $\mathbf{u}$ est un vecteur d'inconnues (ici les densités conservées ou les variables spectrales), $\mathbf{A}$ est une matrice (appelée matrice de flux ou jacobienne), et $\mathbf{S}$ représente les termes sources éventuels. Le système est dit *hyperbolique* si la matrice $\mathbf{A}$ possède N valeurs propres réelles distinctes (ou, plus généralement, réelles) et N vecteurs propres linéairement indépendants. Cette structure assure que les perturbations se propagent à des vitesses finies et bien définies (les vitesses caractéristiques), ce qui permet une description dynamique stable et l'existence de solutions de type ondes. L'équation **GHD**, avec ses vitesses effectives ν^{eff} et a^{eff} , possède cette structure hyperbolique, permettant ainsi une diagonalisation et l'identification des invariants de Riemann.

10. Par « couplée de manière non triviale en (x, θ) » on entend que $\rho(x, \theta, t)$ ne se factorise pas en une dépendance séparée en x et en θ : la valeur pour une rapidité donnée θ dépend des valeurs pour d'autres rapidités θ' (et parfois d'autres positions x') via des opérateurs non locaux. Concrètement, le *dressing* est un opérateur intégral qui couple toutes les composantes en θ , par exemple

$$f^{\text{dr}}(\theta) = f(\theta) + \int d\alpha T(\theta, \alpha) \nu(\alpha) f^{\text{dr}}(\alpha),$$

ce qui signifie que ν^{eff} et a^{eff} (qui sont construits à partir de quantités « dressed ») rendent l'évolution en x pour une θ donnée dépendante de la distribution sur toutes les θ' . Un « couplage trivial » serait, en revanche, une dépendance séparable ou purement locale (p.ex. $g(x)h(\theta)$).

11. Par « restent constantes le long des caractéristiques du système », on entend que la valeur de $\nu(x, \theta; t)$ demeure inchangée lorsqu'on suit une particule (ou plus précisément une quasi-particule) le long de sa trajectoire dans l'espace (x, θ) . Mathématiquement, cela s'exprime par $\frac{d\nu}{dt}|_{\text{caractéristique}} = 0$, où la dérivée est prise en suivant le mouvement selon les équations de transport (III.28). Autrement dit, même si $\nu(x, \theta; t)$ varie en fonction du temps et de la position lorsqu'on les observe en points fixes, elle reste constante le long des courbes caractéristiques définies par $\dot{x} = \nu^{\text{eff}}(\theta)$ et $\dot{\theta} = a^{\text{eff}}(x)$. C'est cette propriété qui fait de ν un véritable invariant de Riemann : chaque niveau de ν se propage selon ses propres caractéristiques sans se mélanger avec les autres niveaux, ce qui permet de diagonaliser entièrement la dynamique du système.

v pour une rapidité donnée θ évolue indépendamment des autres, ce qui permet de diagonaliser le système d'équations couplées en un ensemble de modes indépendants.

Cette diagonalisation (III.28) est essentielle pour comprendre la structure hamiltonienne du système et simplifier l'analyse de sa dynamique, notamment dans le cadre spatialement étendu avec un dressing dépendant de la position.¹²

B Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée

Dans [BCD22], il est montré que les équations GHD peuvent avoir une formulation Hamiltonienne dans le cadre d'une théorie de champ classique, moyennant une redéfinition du crochet de Poisson. J'ai trouvé cette approche intéressante et je présente ici ce résultat. En aucun cas les calculs ci-dessous ne sont une dérivation de GHD.

B-1 Crochet de Poisson fonctionnel

B-1-i Interprétation et limite non-interactive À ce niveau de généralité, l'équation GHD (III.9) peut être interprétée comme la dynamique hydrodynamique d'un fluide bidimensionnel¹³ dont la densité est conservée dans l'espace des phases spectral. Les effets d'interaction se traduisent par un couplage non local dans la direction des rapidités θ ¹⁴, reflétant les processus d'interactions entre quasi-particules possédant des paramètres spectraux distincts¹⁵.

Dans le cas limite d'un système *sans interactions*, l'espace spectral coïncide avec l'espace des phases classiques, et l'équation GHD se réduit alors à l'équation de Liouville (ou, de façon équivalente, à l'équation de Boltzmann sans terme de collisions) issue de la théorie cinétique élémentaire.

En l'absence de phénomènes dissipatives, la densité de distribution ρ est conservée le long du flot

12. Par « diagonalisation », on entend le processus de transformation du système d'équations couplées (III.9) en un ensemble de modes découplés et indépendants. Dans le formalisme de la GHD, cela correspond à l'identification de la fonction d'occupation $v(x, \theta; t)$ comme un continuum d'invariants de Riemann.

Mathématiquement, la diagonalisation s'exprime par le fait que l'équation de transport (III.28)

$$\partial_t v + v^{\text{eff}} \partial_x v + a^{\text{eff}} \partial_\theta v = 0$$

peut être écrite sous la forme

$$\left. \frac{dv}{dt} \right|_{\text{car}} = 0,$$

où la dérivée est prise le long des caractéristiques définies par $\dot{x} = v^{\text{eff}}(\theta)$ et $\dot{\theta} = a^{\text{eff}}(x)$. Cela signifie que chaque « niveau » de v (chaque valeur de la fonction d'occupation pour une rapidité donnée) reste constant le long de sa trajectoire caractéristique dans l'espace (x, θ) , sans se mélanger avec les autres niveaux.

Cette propriété permet de résoudre le système complet non pas en tant que système couplé global, mais plutôt en suivant indépendamment l'évolution de chaque mode, ce qui simplifie drastiquement l'analyse dynamique même lorsque le dressing dépend explicitement de la position.

13. Le terme « bidimensionnel » désigne ici l'espace des phases spectral (x, θ) , et non l'espace physique. Les deux dimensions correspondent à : (i) la variable spatiale x décrivant l'inhomogénéité du système dans l'espace physique réel, et (ii) la variable spectrale θ (la rapidité) caractérisant l'état asymptotique de chaque quasi-particule. La « densité » dans cet espace (x, θ) est précisément $\rho(x, \theta, t)$, la distribution locale de rapidité.

14. Le « couplage non local en θ » signifie que l'évolution de $\rho(x, \theta, t)$ pour une rapidité donnée θ dépend non seulement de la distribution aux points voisins en θ , mais aussi de la distribution sur l'ensemble du spectre de rapidités. Mathématiquement, cela se manifeste par des opérateurs intégraux, notamment le dressing $(\cdot)_{[v]}^{\text{dr}}$ (équation (I.91)), qui couple implicitement toutes les valeurs de θ' à travers des noyaux de convolution comme $\Delta(\theta - \theta')$ (voir équation (III.15)). Cette non-localité reflète le fait que, dans un système intégrable, les interactions à deux corps entre quasi-particules de rapidités différentes créent un couplage global : une quasi-particule à la rapidité θ « ressent » la présence de toutes les autres quasi-particules à d'autres rapidités θ' , et sa dynamique en est affectée de façon non triviale.

15. Par « paramètres spectraux distincts », on entend que deux quasi-particules ont des rapidités différentes, $\theta \neq \theta'$. Dans un système intégrable, les collisions binaires entre quasi-particules de rapidités différentes sont décrites par la matrice de diffusion (ou matrice S), caractérisée par la phase de diffusion $\varphi(\theta - \theta')$ ou le noyau de dressing $\Delta(\theta - \theta')$. Ces grandeurs dépendent de la différence relative des rapidités et encodent comment la présence d'une quasi-particule à rapidité θ' modifie le comportement effectif d'une quasi-particule à rapidité θ . C'est précisément cette interaction sélective entre différents « modes » spectraux qui crée le couplage non local observable dans l'équation GHD.

hamiltonien associé à l'énergie H , ce qui s'exprime par¹⁶

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0, \quad (\text{III.29})$$

où $\{\bullet, \bullet\}$ désigne le crochet de Poisson canonique dans l'espace des phases. Dans cette perspective, la théorie **GHD** apparaît comme une extension naturelle de l'équation de Liouville aux systèmes intégrables, incorporant les effets collectifs induits par les interactions tout en préservant une description exacte à grande échelle.¹⁷

B-1–ii Structure hamiltonienne et crochet de Poisson fonctionnel Bonnemai *et al.* [BCD22] introduisent un crochet de Poisson fonctionnel agissant sur des fonctionnelles F et G de la distribution de rapidité $\rho(x, \theta)$ en présence d'interactions. Celui-ci s'écrit

$$\{F, G\} = \iint dx d\theta \frac{\nu}{2\pi} \left[\partial_x \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \left(\partial_\theta \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right)_{[\nu]}^{\text{dr}} - \partial_x \left(\frac{\delta G}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \left(\partial_\theta \left(\frac{\delta F}{\delta \rho(x, \theta)} \right) \right)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right], \quad (\text{III.30})$$

où ν désigne la fonction d'occupation. Dans ce crochet l'application de l'opération d'*habillage* $(\bullet)_{[\nu]}^{\text{dr}}$ (I.91) traduit les interactions entre particules.

Le crochet de Poisson (défini en (III.30)) entre deux charges $Q[f]$ et $Q[g]$ prend la forme

$$\{Q[f], Q[g]\} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \frac{\nu}{2\pi} \left[\partial_x f (\partial_\theta g)_{[\nu]}^{\text{dr}} - \partial_x g (\partial_\theta f)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right]. \quad (\text{III.31})$$

Cette application de *dressing* satisfait la relation de symétrie [Doy20b] :

$$\int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f g_{[\nu]}^{\text{dr}} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f_{[\nu]}^{\text{dr}} g. \quad (\text{III.32})$$

Pour appliquer la relation de symétrie (III.32) au crochet (III.31), il suffit de considérer que les fonctions impliquées f et g sont des fonctions scalaires régulières sur (x, θ) . Dans ce cas, la relation de symétrie reste pleinement valide et l'intégrale est bien définie.

¹⁸

En utilisant cette symétrie ainsi qu'une intégration par parties, le crochet (III.31) se réécrit

$$\{Q[f], Q[g]\} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f \left[\partial_\theta \left(\frac{\nu}{2\pi} (\partial_x g)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right) - \partial_x \left(\frac{\nu}{2\pi} (\partial_\theta g)_{[\nu]}^{\text{dr}} \right) \right]. \quad (\text{III.33})$$

16. **Convention de signe pour l'équation de Liouville et le crochet de Poisson** : Il existe deux conventions couramment utilisées dans la littérature. La convention de **Dirac** (adoptée dans ce chapitre) définit l'équation de Liouville comme

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \{\rho, H\} = 0,$$

où le crochet de Poisson canonique est $\{A, B\} = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right)$. La convention de **Landau et Lifschitz** utilise une définition opposée du crochet, conduisant à $\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} - \{\rho, H\} = 0$. Ces deux formulations sont équivalentes mathématiquement, mais diffèrent par le signe du crochet de Poisson. Dans ce manuscrit, nous suivons la convention de **Dirac**.

17. La théorie **GHD** fournit, pour les modèles intégrables, une description rigoureuse de la dynamique à l'échelle d'Euler. Elle n'est pas une approximation de type champ moyen : elle résulte de la prise en compte explicite de l'infinité de lois de conservation caractéristiques de l'intégrabilité et, de ce fait, préserve la structure des corrélations et l'ensemble des charges conservées. Elle établit un lien cohérent entre la dynamique microscopique — l'évolution des quasi-particules en variables spectrales θ et spatiales x — et la dynamique macroscopique des densités résolues en rapidité, sans recours à des termes phénoménologiques intermédiaires. Enfin, dans la limite sans interactions l'espace spectral coïncide avec l'espace des phases classique et l'équation **GHD** se réduit à l'équation de Liouville (équivalente à la formulation cinétique collisionless, p.ex. Vlasov/Boltzmann sans terme de collision).

18. La relation de symétrie (III.32) stipule que

$$\int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f g_{[\nu]}^{\text{dr}} = \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta \nu f_{[\nu]}^{\text{dr}} g,$$

ce qui signifie que l'intégrale double sur l'espace (x, θ) du membre de gauche égale celle du membre de droit. Cette symétrie de l'opérateur de dressing permet d'échanger l'action du dressing entre g et f à travers l'intégration, ce qui est crucial pour réduire le crochet (III.31) à la forme compacte (III.33). Le formalisme des types tensoriels introduit dans [Doy20b] sert à traiter des objets plus complexes (tenseurs dépendant de x et θ) ; pour des fonctions scalaires comme ici, aucune condition supplémentaire n'est nécessaire.

B-2 Crochet avec l'Hamiltonien

On reprend un Hamiltonien de la forme de (III.10), $H = Q[h]$.

B-2-i Densité hamiltonienne et grandeurs effectives La vitesse effective et l'accélération effective données à l'équation (III.11) interviennent dans les équations de mouvement¹⁹

$$\dot{x} = v^{\text{eff}}, \quad \dot{\theta} = a^{\text{eff}}, \quad (\text{III.34})$$

montrant que les dérivées ∂_x et ∂_θ présentes dans le crochet de Poisson correspondent respectivement aux générateurs infinitésimaux de l'évolution temporelle. Plus précisément :

- ∂_x agit comme le générateur des translations en θ via l'accélération effective a^{eff} ;
- ∂_θ agit comme le générateur des translations en x via la vitesse effective v^{eff} .

Ainsi, le crochet de Poisson encode le couplage entre ces deux degrés de liberté à travers les termes effectifs.

En utilisant la définition de v^{eff} et a^{eff} données à l'équation (III.11), on trouve que le crochet (III.33) appliqué à (f, h) devient

$$\{Q[f], Q[h]\} = - \int_{\mathbb{R}^2} dx d\theta f [\partial_x(\rho v^{\text{eff}}) + \partial_\theta(\rho a^{\text{eff}})]. \quad (\text{III.35})$$

B-2-ii Forme locale : densités conservées. En choisissant $(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f(\theta)$ dans (III.4), on obtient la moyenne de la densité conservée *i.e.*

$$q_{[f]}(x, t) = Q[(x, \theta) \mapsto \delta(\cdot - x) f(\theta)] = \int d\theta f(\theta) \rho(x, \theta, t). \quad (\text{III.36})$$

Appliqué à (III.35), on obtient

$$\{q_{[f]}(x), Q[h]\} = -\partial_x \left[\int_{\mathbb{R}} d\theta f \rho v^{\text{eff}} \right] + \int_{\mathbb{R}} d\theta f' \rho a^{\text{eff}}. \quad (\text{III.37})$$

En appliquant l'équation de Liouville (III.29), on retrouve la forme de convection (III.8) :

$$\partial_t q_{[f]} + \partial_x j_{[f]} = F_{[f]}, \quad (\text{III.38})$$

où le flux $j_{[f]}$ et le terme de force $F_{[f]}$ sont donnés par

$$j_{[f]} = \int_{\mathbb{R}} d\theta v^{\text{eff}} f \rho, \quad F_{[f]} = \int_{\mathbb{R}} d\theta a^{\text{eff}} f' \rho. \quad (\text{III.39})$$

B-2-iii Forme locale : équation sur ρ De manière analogue, pour la distribution de rapidité à l'équilibre thermodynamique, on note

$$\rho(x, \theta) = Q[\delta(\cdot - x) \delta(\cdot - \theta)]. \quad (\text{III.40})$$

Appliqué à (III.35), on obtient

$$\{\rho(x, \theta), Q[h]\} = -\partial_x(v^{\text{eff}} \rho) - \partial_\theta(a^{\text{eff}} \rho). \quad (\text{III.41})$$

En appliquant l'équation de Liouville (III.29) ($\partial_t \rho(x, \theta, t) = \{\rho(x, \theta, t), H\}$), on retrouve l'équation GHD (III.9) :

$$\partial_t \rho + \partial_x(v^{\text{eff}} \rho) + \partial_\theta(a^{\text{eff}} \rho) = 0.$$

19. Ces équations de mouvement découlent de la structure hamiltonienne du système. Elles expriment que les variables conjuguées x et θ évoluent selon les vitesses et accélérations effectives, qui encodent la dynamique complète du système dans le référentiel considéré.